Dataset: Il dataset scelto è "FC 26 Player Data", che raccoglie dettagli anagrafici, valori economici (stipendio e valutazioni di mercato) e attributi tecnici dei calciatori. Il file originale verrà pre-filtrato a livello di codice (es. selezionando atleti under-25 o specifiche leghe) per mantenere circa 2.000 tuple e 20 dimensioni rilevanti (es. overall, potential, value_eur, wage_eur, age e le principali macro-statistiche tecniche), in modo da rispettare l'indice AS.

Intended User e Obiettivo: L'utente previsto è un "Football Scout" o un Direttore Sportivo di un club con budget limitato. L'obiettivo finale è supportare il reclutamento tramite l'identificazione di pattern di giocatori emergenti, scovando atleti economici che presentano caratteristiche tecniche simili a top player e prevedendone i margini di miglioramento.

General Idea (Analytics part, Visual Part)

1. Data: Dati anagrafici, fisici, tecnici ed economici dei calciatori estratti dal database FC 26.

2. Used visualizations and dimensionality reduction: La riduzione della dimensionalità obbligatoria sarà effettuata tramite **PCA** applicata alle statistiche tecniche del giocatore per proiettarle in 2 coordinate spaziali. L'interfaccia sarà composta da 4 visualizzazioni:

- **Scatterplot PCA (Mappa dei Talenti):** Mostra la nuvola di punti ridotta dalla PCA; i giocatori fisicamente vicini condividono lo stesso stile di gioco.
- **Radar Chart (Profilo Tecnico):** Un grafico a ragnatela che mostra i valori delle macro-statistiche (Pace, Shooting, Defending, ecc.) per descrivere le caratteristiche tattiche.
- **Scatterplot Economico (Value vs Wage):** Un grafico che incrocia il valore di mercato e lo stipendio per individuare le opportunità low-cost
- **Bar Chart Demografico (Età vs Potential):** Un grafico a barre che esplora la componente temporale, mostrando il potenziale stimato in base all'età del giocatore.

3. Used analytics: Oltre alla PCA per il mapping spaziale iniziale, il sistema calcolerà in real-time il Profilo Statistico Medio e la retta di regressione lineare (Trend di Crescita Età/Potenziale) su specifici sottoinsiemi di dati.

4. Coordinated views: Tutte le 4 viste saranno interattive e finemente coordinate in modo bidirezionale per evidenziare i "falsi positivi" della PCA e supportare l'esplorazione: la selezione di un gruppo in una qualsiasi delle viste ne causerà l'evidenziazione istantanea in tutte le altre, sfocando i dati non selezionati.

5. How do you trigger visually the analytics: L'analitica sarà innescata esclusivamente da un'interazione visiva fluida: l'utente utilizzerà uno strumento di **brushing/lasso** sullo Scatterplot della PCA per selezionare e "ingabbiare" liberamente un cluster di atleti.

6. How the analytics result is presented to the user: Al rilascio del lasso, i risultati dei modelli matematici aggiorneranno dinamicamente le viste coordinate per generare insight esplorativi:

- Il **Radar Chart** si ri-disegnerà mostrando il poligono del "profilo medio" del cluster appena selezionato, fornendo allo scout un "Archetipo" visibile e matematicamente esatto del tipo di giocatore isolato.
- Il **Bar Chart** applicherà l'algoritmo di regressione sui giocatori selezionati, disegnando al volo una Linea di Tendenza. Questo permetterà allo scout di visualizzare immediatamente la curva di crescita attesa per quel preciso profilo tecnico e capire l'età ottimale per l'investimento.

  Di seguito è riportato un'immagine di mock-up che ipotizza una possibile implementazione di interfacccia grafica. L'dea è quella di avere tutti e 4 i grafici visualizzabili direttamente nella stessa pagina, senza dover muoversi tra una pagina e l'altra:

